

移动应用开发实验报告

封面信息

项目	内容
实验名称	微信小程序开发
实验编号	d20301035104、d20301009204
学号	2023210645
姓名	张天慈
班级	软件231
日期	_____
组别	_____
项目名称	智慧校园生活服务平台——通知系统
技术栈	微信小程序 (JavaScript + WXML + WXSS)

实验目的

- 掌握微信小程序的基本开发流程和项目结构
- 学会 WXML 页面渲染、WXSS 样式设计以及 JavaScript 逻辑开发
- 理解小程序页面路由机制与页面间参数传递方式
- 掌握微信小程序本地存储 API 进行数据持久化的方法
- 体验 AI 辅助编程工具在实际开发中的应用

实验环境

工具	版本	用途
微信开发者工具	最新稳定版	小程序代码编写、编译、调试与预览
TRAE AI 编程助手	最新版	代码生成、问题排查、功能实现辅助
Chrome/Edge 浏览器	最新版	辅助查阅开发文档

一、系统设计

1.1 需求分析

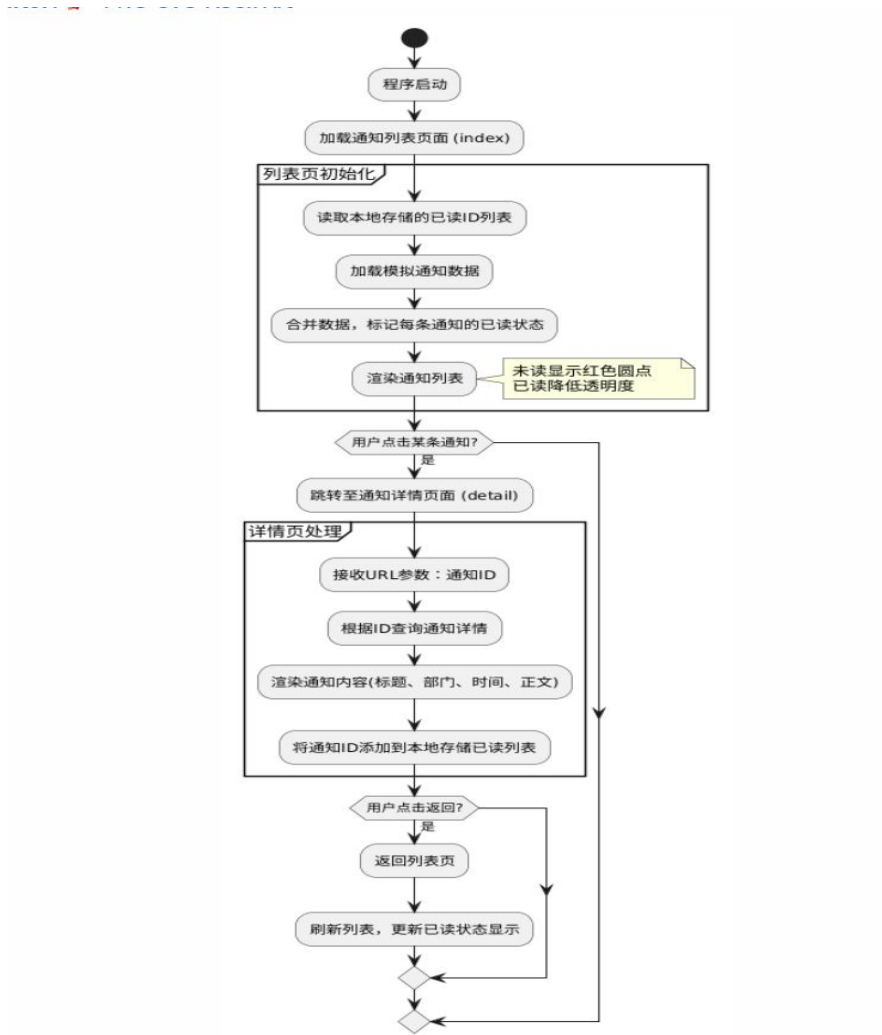
功能概述

开发"智慧校园通知"小程序，实现校园通知的列表展示、详情查看、已读状态本地持久化存储。用户可通过列表快速浏览通知摘要，点击进入详情页，系统自动标记已读状态并在本地保存。

用户角色

- 普通用户：查看通知列表、阅读通知详情、已读状态自动保存

1.2 页面流程图



图一：流程图

1.3 数据类图设计

类图展示

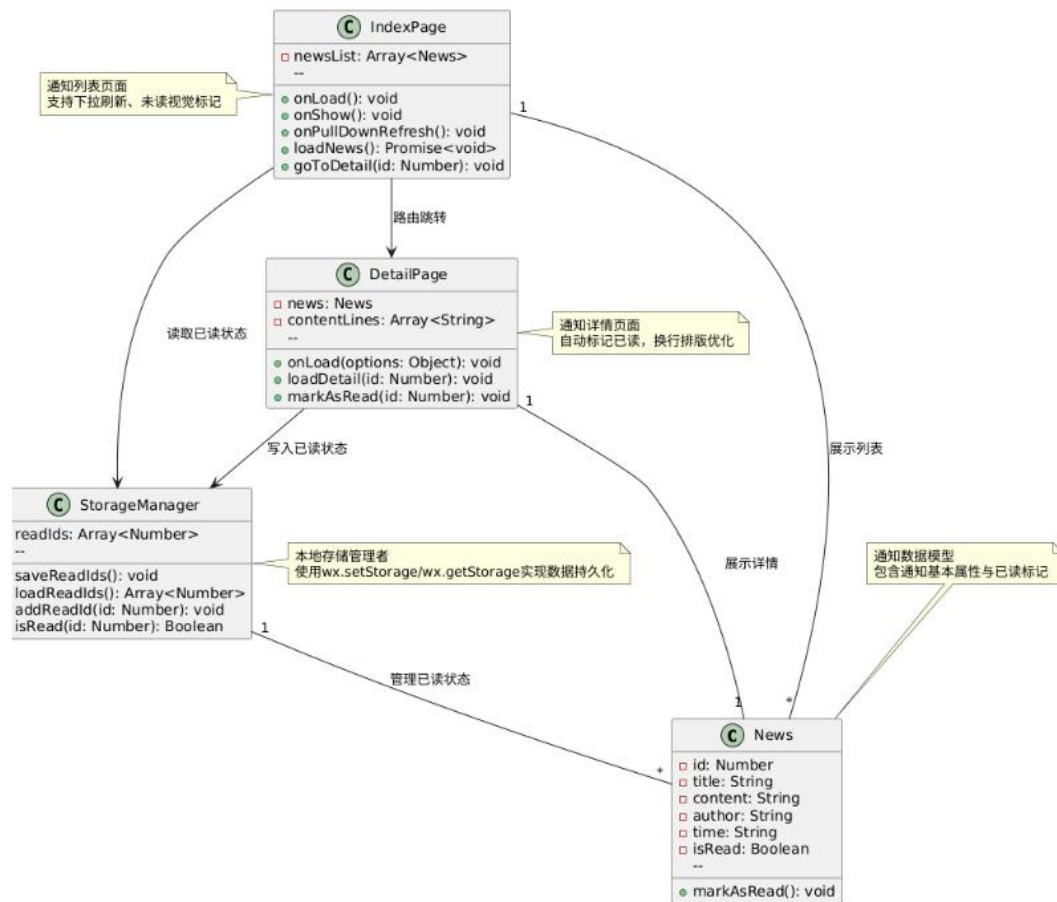


图 2：类图

1.4 时序图设计

时序图展示

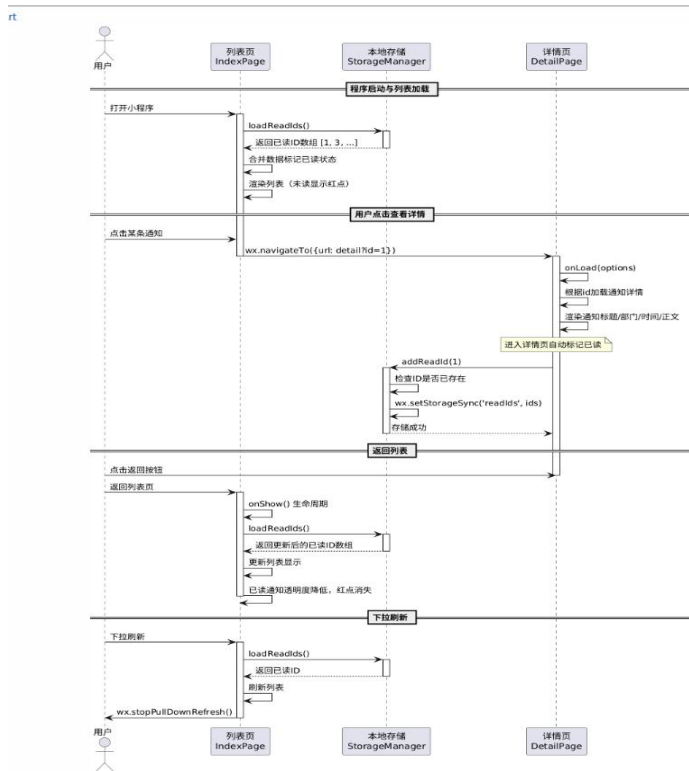


图 3：时序图

二、实验步骤

2.1 项目创建与配置

1. 打开微信开发者工具，选择新建小程序项目
2. 填写项目名称：智慧校园通知
3. 选择项目目录：e:\git\college
4. AppID 选择：使用测试号或个人 AppID
5. 开发模式选择：小程序
6. 后端服务选择：不使用云服务
7. 模板选择：JavaScript 基础模板

2.2 通知列表页面开发

1. 创建页面文件：index.wxml、index.wxss、index.js、index.json
2. 设计列表页面布局结构，实现卡片式列表展示

3. 添加未读红点视觉标记，区分已读/未读通知样式
4. 实现列表项点击事件绑定与页面跳转逻辑
5. 配置下拉刷新功能，提升用户体验

2.3 通知详情页面开发

1. 创建页面文件：detail.wxml、detail.wxss、detail.js、detail.json
2. 设计详情页布局：标题区、元信息区、正文内容区
3. 实现 URL 参数接收与解析，根据 ID 加载对应通知
4. 处理正文换行，优化长文本的展示效果
5. 添加已读状态角标，提供清晰的视觉反馈

2.4 本地存储功能实现

1. 设计存储数据结构：使用 readIds 数组保存已读通知 ID
2. 在列表页 onLoad/onShow 中读取存储，同步已读状态
3. 在详情页中，将当前通知 ID 写入本地存储
4. 处理边界情况：首次运行存储为空时提供默认值
5. 关闭小程序重新打开，验证数据持久化效果

2.5 功能测试与优化

1. 测试通知列表渲染完整性（5 条测试数据）
2. 测试页面跳转与参数传递准确性
3. 测试已读状态标记与本地存储持久性
4. 测试下拉刷新交互体验
5. 优化页面样式，提升视觉体验

三、实验结果

3.1 功能验证结果

功能模块	测试项	测试结果	备注
列表展示	5 条通知数据完整显示	✔ 通过	标题、部门、时间显示正确
列表展示	未读通知红点显示	✔ 通过	红色圆点垂直居中对齐
列表展示	已读通知半透明效果	✔ 通过	opacity: 0.6 视觉区分
页面跳转	点击列表项跳转详情	✔ 通过	路由参数传递正确
页面跳转	详情页内容对应显示	✔ 通过	ID 对应通知内容匹配
本地存储	进入详情自动标记已读	✔ 通过	readIds 数组追加 ID
本地存储	返回列表状态同步	✔ 通过	onShow 刷新列表显示
本地存储	重启程序状态保留	✔ 通过	关闭重开已读状态不变
交互体验	下拉刷新功能	✔ 通过	loading 动画自动结束
交互体验	点击反馈效果	✔ 通过	active 缩放动画

9:02



智慧校园通知



智慧校园通知

关于2024年春季学期期末考试安排的通知

教务处

2024-01-01

• 图书馆2024年寒假开放时间调整通知

图书馆

2024-01-02

校园网络系统升级维护通知

信息中心

2024-01-03

• 关于开展2024年大学生创新创业训练计划项目申报的通知

创新创业学院

2024-01-04

• 2024年春季学期学生返校注册通知

学生工作处

2024-01-05

9:02



通知详情



关于开展2024年大学生创新创业训练计划项目申报的通知

发布部门：创新创业学院

发布时间：2024-01-04

各学院、全体同学：

2024年大学生创新创业训练计划项目申报工作现已启动，具体安排如下：

一、申报类别：

- 创新训练项目

✓ 已读

3.2 截图记录位置说明

截图编号	建议插入位置	截图内容说明
截图 1	3.2 节 - 列表页展示	微信开发者工具模拟器，显示通知列表整体效果，包含未读红点
截图 2	3.2 节 - 详情页展示	显示某条通知的详情页面，包含标题、发布部门、时间、正文
截图 3	3.2 节 - 已读效果对比	列表页已读/未读通知并排对比效果
截图 4	2.4 节 - 存储验证	微信开发者工具 Storage 面板显示 readIds 数据
截图 5	附录 - 项目结构	微信开发者工具目录树截图

四、问题与解决

问题描述	原因分析	解决方案	解决结果
详情页返回列表后已读状态不更新	onLoad 生命周期仅在页面首次创建时执行，返回不触发	将列表刷新逻辑从 onLoad 移至 onShow，每次页面显示均刷新	✓ 完美解决
通知正文不换行显示成一整行	WXML 中 white-space 默认不处理 \n 字符	1. 将 content 按 \n 分割成数组 2. 循环渲染每行并插入换行符	✓ 排版美观
未读红点与文字不对齐	行内元素垂直对齐问题	使用 CSS vertical-align: middle 调整红点位置	✓ 对齐正常
首次运行读取存储为 undefined	小程序首次运行时 key 不存在	读取时使用 `	
点击反馈不明显	缺乏交互视觉反馈	添加:active 伪类，点击时缩放 98%并降低透明度	✓ 体验提升

五、实验总结

5.1 实验收获

- 小程序开发体系：**系统掌握了微信小程序的完整开发流程，理解了 App 服务层与 Page 页面层的关系，掌握了 WXML、WXSS、JS 三层分离的开发模式。
- 数据驱动视图：**深入理解了小程序的数据驱动思想，通过 setData() 方法修改数据触发视图更新，体会了 MVVM 架构的优势。
- 页面路由机制：**掌握了小程序 wx.navigateTo 等路由 API 的使用，学会了通过 URL 查询字符串进行页面间参数传递的方法。
- 本地存储应用：**掌握了微信小程序同步/异步存储 API 的使用，理解了客户端数据持久化在提升用户体验中的重要作用。
- AI 辅助开发：**体验了 TRAE 智能编程工具的强大功能，从需求描述到代码生成、问题排查都提供了高效支持，大幅提升开发效率。

5.2 关键技术要点

技术点	实现方式	应用场景
列表渲染	wx:for + wx:key	循环展示通知列表
条件样式	{{item.isRead ? 'read' : ''}}	已读/未读视觉区分
事件传参	data-id="{{item.id}}" + e.currentTarget.dataset	点击传递通知 ID
页面跳转	wx.navigateTo({url: 'detail?id=' + id})	列表跳至详情
本地存储	wx.setStorageSync / wx.getStorageSync	已读状态持久化
下拉刷新	onPullDownRefresh + wx.stopPullDownRefresh	列表刷新交互
生命周期	onLoad / onShow	页面数据时机控制

5.3 改进与扩展方向

- 后端接入：**当前使用模拟数据，可接入真实 RESTful API 实现动态数据加载

- 2. 功能扩展：增加通知分类筛选、搜索功能、收藏功能
- 3. 推送能力：对接微信消息推送服务，新通知到达时提醒用户
- 4. 用户体系：接入微信登录，实现用户身份识别与个性化推荐
- 5. 分享功能：支持通知分享给微信好友或微信群

六、考核指标

考核项	评分标准	满分	自评
功能完整性	通知列表、详情页、本地存储三大核心功能完整	30 分	
交互体验	未读标记、已读效果、下拉刷新等交互体验良好	15 分	
系统设计	类图、时序图、流程图设计规范完整	20 分	
代码质量	代码结构清晰，命名规范，无冗余逻辑	10 分	
本地存储	已读状态正确存储，重启不丢失	10 分	
实验报告	报告结构完整，图表规范，内容详实	15 分	
合计		100 分	

七、教师评价

项目	评价内容
实验完成情况	
技术掌握程度	
设计文档质量	

项目	评价内容
创新与思考	
综合成绩	

教师签名：_____

日期：_____

附录：PlantUML 使用说明

1. 在线渲染：访问 <https://www.plantuml.com/plantuml/> 将代码粘贴即可生成图片
2. VS Code 插件：安装 PlantUML 插件，实时预览并导出图片
3. 导出格式：支持导出 PNG、SVG、PDF 等格式
4. 插入 Word：生成图片后，直接复制粘贴至实验报告 Word 对应位置